Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Lista de Exercícios XV

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.

- Ser entregue no prazo proposto.

- Entregas individuais

Exercícios

1) **Compilação Just-In-Time (JIT):** Durante a otimização de um loop em um compilador para arquitetura ARM, o gerador de código intermediário aloca blocos de instruções aninhadas. Se o loop externo executa 1010_2 iterações e cada iteração interna processa 11_2 instruções de máquina, quantas instruções são executadas no total pelo loop?
2) **Filtros de Convocação em GPU (Shaders):** Um shader gráfico aplica um filtro de suavização utilizando uma matriz de convolução (kernel). O vetor horizontal possui 1100_2 elementos e o fator de escala vertical é de 101_2 coeficientes. Qual é o produto total de células processadas pelo kernel na matriz de pixels?
3) **Multiplexação em Fibra Óptica (WDM):** Um sistema de comunicação óptica transmite dados utilizando 111_2 canais de comprimento de onda independentes. Se cada canal transporta blocos de 1010_2 gigabits por

segundo de largura de banda multiplexada, qual é a capacidade total de tráfego gerada?

4) **Criptografia Simétrica (AES):** Na etapa de mistura de colunas (*MixColumns*) do algoritmo AES, uma matriz de estado multiplica um polinômio fixo. Se o byte base de entrada vale 1001_2 e o fator multiplicador da matriz de transformação é 110_2, qual é o resultado binário dessa operação galoisiana linear?
5) **Barramento CAN em Sistemas Automotivos:** Uma unidade de controle eletrônico (ECU) de um veículo autônomo envia pacotes de diagnóstico pelo barramento CAN. Sabendo que são disparados 1101_2 quadros prioritários por segundo, e cada quadro contém uma carga útil de 1011_2 bytes de dados úteis, qual é o volume total de bytes transmitidos?
6) **Mineração de Blocos em Blockchain:** Um minero de criptomoeda avalia o espaço de busca de um *nonce*. O sistema testa 1011_2 blocos paralelos de hash, onde cada bloco possui um fator de complexidade estática de 111_2 tentativas base. Qual é o número total de operações computacionais de hash avaliadas?
7) **Particionamento de Bancos de Dados (Sharding):** Um cluster NoSQL distribui dados em 1110_2 partições lógicas em disco. Se cada partição armazena um índice secundário contendo exatamente 101_2 registros

estruturados, quantos registros totais são indexados no cluster?

8) **Compressão de Vídeo (HEVC / H.265):** Um codificador de vídeo divide o quadro em blocos chamados de *Coding Tree Units* (CTUs). Um quadro padrão contém 1000_2 linhas de CTUs, e cada linha processa um fator de compensação de movimento de 1101_2 blocos. Qual é o total de blocos macro estruturais analisados no quadro?
9) **Redes Neurais de Borda (Quantização de Pesos):** Em um modelo leve de Machine Learning rodando em um microcontrolador, uma camada densa possui 1111_2 neurônios ativos. Se cada neurônio aplica um fator de quantização de 10_2 bits por peso sináptico, qual é o produto binário total de bits processados por essa camada?
10) **Tabelas de Roteamento CIDR:** Um roteador de borda gerencia subredes IP utilizando máscaras de tamanho variável. O sistema processa 1010_2 rotas estáticas principais, onde cada rota aponta para um bloco contendo 1010_2 endereços IP válidos. Qual é o espaço total de endereçamento coberto por essas rotas?

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

1. Compilação Just-In-Time (JIT)

- **Operação:** $1010_2 \times 11_2$

```
        1 0 1 0  (10 em decimal)
      ×     1 1  (3 em decimal)
      ---------
        1 0 1 0  (1010 × 1)
      1 0 1 0 .  (1010 × 1)
      ---------
      1 1 1 1 0  (30 em decimal)
```

- **Resultado:** 11110_2 instruções

2. Filtros de Convolução em GPU (Shaders)

- **Operação:** $1100_2 \times 101_2$

```
      1 1 0 0  (12 em decimal)
      ×   1 0 1  (5 em decimal)
      ---------
        1 1 0 0  (1100 × 1)
      0 0 0 0 .  (1100 × 0)
    1 1 0 0 . .  (1100 × 1)
    -----------
    1 1 1 1 0 0  (60 em decimal)
```

1 1 1 1 0 0 0 (60 em decimal)

- **Resultado:** 1111000_2 células

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

3. Multiplexação em Fibra Óptica (WDM)

- **Operação:** $1010_2 \times 111_2$

```
        1 0 1 0  (10 em decimal)
      ×   1 1 1  (7 em decimal)
      ---------
        1 0 1 0  (1010 × 1)
      1 0 1 0 .  (1010 × 1)
    1 0 1 0 . .  (1010 × 1)
    -----------
  1 0 0 0 1 1 0  (70 em decimal)
```

- **Resultado:** 1000110_2 Gbps

4. Criptografia Simétrica (AES)

- **Operação:** $1001_2 \times 110_2$

```
        1 0 0 1  (9 em decimal)
      ×   1 1 0  (6 em decimal)
      ---------
        0 0 0 0  (1001 × 0)
      1 0 0 1 .  (1001 × 1)
    1 0 0 1 . .  (1001 × 1)
    -----------
    1 1 0 1 1 0  (54 em decimal)
```

- **Resultado:** 110110_2

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

5. Barramento CAN em Sistemas Automotivos

- **Operação:** $1101_2 \times 1011_2$

```
          1 1 0 1  (13 em decimal)
        × 1 0 1 1  (11 em decimal)
        ---------
          1 1 0 1  (1101 × 1)
        1 1 0 1 .  (1101 × 1)
      0 0 0 0 . .  (1101 × 0)
    1 1 0 1 . . .  (1101 × 1)
    -------------
1 0 0 0 1 1 1 1  (143 em decimal)
```

1 0 0 0 1 1 1 1 (143 em decimal)

- **Resultado:** 10001111_2 bytes

6. Mineração de Blocos em Blockchain

- **Operação:** $1011_2 \times 111_2$

```
     1 0 1 1  (11 em decimal)
      ×   1 1 1  (7 em decimal)
      ---------
        1 0 1 1  (1011 × 1)
      1 0 1 1 .  (1011 × 1)
    1 0 1 1 . .  (1011 × 1)
    -----------
 1 0 0 1 1 0 1  (77 em decimal)
```

- **Resultado:** 1001101_2 operações

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

7. Particionamento de Bancos de Dados (Sharding)

- **Operação:** $1110_2 \times 101_2$

```
      1 1 1 0  (14 em decimal)
      ×   1 0 1  (5 em decimal)
      ---------
        1 1 1 0  (1110 × 1)
      0 0 0 0 .  (1110 × 0)
    1 1 1 0 . .  (1110 × 1)
    -----------
  1 0 0 0 1 1 0  (70 em decimal)
```

- **Resultado:** 1000110_2 registros

8. Compressão de Vídeo (HEVC / H.265)

- **Operação:** $1101_2 \times 1000_2$

```
      1 1 0 1  (13 em decimal)
        × 1 0 0 0  (8 em decimal)
        ---------
          0 0 0 0  (1101 × 0)
        0 0 0 0 .  (1101 × 0)
      0 0 0 0 . .  (1101 × 0)
    1 1 0 1 . . .  (1101 × 1)
    -------------
1 1 0 1 0 0 0 0  (104 em decimal)
```

1 1 0 1 0 0 0 0 (104 em decimal)

- **Resultado:** 11010000_2 blocos

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

9. Redes Neurais de Borda (Quantização de Pesos)

- **Operação:** $1111_2 \times 10_2$

```
  1 1 1 1  (15 em decimal)
    ×     1 0  (2 em decimal)
    ---------
      0 0 0 0  (1111 × 0)
    1 1 1 1 .  (1111 × 1)
    ---------
    1 1 1 1 0  (30 em decimal)
```

- **Resultado:** 11110_2 bits

10. Tabelas de Roteamento CIDR

- **Operação:** $1010_2 \times 1010_2$

```
       1 0 1 0  (10 em decimal)
      × 1 0 1 0  (10 em decimal)
      ---------
        0 0 0 0  (1010 × 0)
      1 0 1 0 .  (1010 × 1)
    0 0 0 0 . .  (1010 × 0)
  1 0 1 0 . . .  (1010 × 1)
  -------------
  1 1 0 0 1 0 0  (100 em decimal)
```

- **Resultado:** 1100100_2 endereços IP